CHAPITRE 5

Fonctions trigonométriques

S75, S76, S78, S79

Objectifs

Utiliser parité et périodicité ; dériver sinus et cosinus ; résoudre équations et inéquations ; étudier une fonction périodique.

Notes de cours

Cercle et fonctions

Sur le cercle trigonométrique, le point repéré par un angle x en radians a pour coordonnées $(\cos x, \sin x)$. Pour tout réel x,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad -1 \leq \cos x, \sin x \leq 1.$$

Cosinus est paire : $\cos(-x) = \cos x$. Sinus est impaire : $\sin(-x) = -\sin x$. Les deux fonctions sont 2π-périodiques.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Dérivées et variations

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\sin(ax+b))' = a\cos(ax+b), \quad (\cos(ax+b))' = -a\sin(ax+b).$$

Sur $[-\pi, \pi]$, cosinus croît sur $[-\pi, 0]$ de -1 à 1, puis décroît sur $[0, \pi]$ de 1 à -1. Sinus décroît sur $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$, croît sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, puis décroît sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.

Justification. Lire le signe de sinus et cosinus sur le cercle puis appliquer le lien dérivée–variations. La périodicité prolonge les courbes ; elle ne dispense pas d'étudier un intervalle de longueur suffisante.

Équations et inéquations

Si $|a| > 1$, $\cos x = a$ et $\sin x = a$ n'ont aucune solution réelle. Pour un angle connu θ,

$$\cos x = \cos\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = -\theta + 2k\pi,$$

$$\sin x = \sin\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On restreint ensuite les solutions à l'intervalle demandé et on élimine les doublons.

Exemples sur $[-\pi, \pi]$. $\cos x = \frac{1}{2}$ donne $x = \pm\frac{\pi}{3}$; $\sin x = \frac{1}{2}$ donne $x = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$. $\cos x \leq \frac{1}{2}$ donne $[-\pi, -\frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3}, \pi]$; $\sin x \geq \frac{1}{2}$ donne $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$.

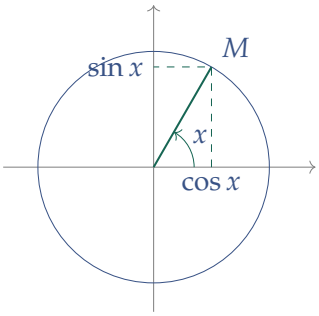
Une composée trigonométrique

Pour résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$, poser $t = 2x \in [-2\pi, 2\pi]$, résoudre pour t, puis diviser par 2. On obtient $x \in \{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$.

Optimisation. Pour $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin(2x)$ sur $[0, \pi]$, $f' = \cos x + \cos(2x) = 2\cos^2 x + \cos x - 1 = (2\cos x - 1)(\cos x + 1)$. La fonction croît jusqu'à $\frac{\pi}{3}$ puis décroît ; maximum $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Identités de duplication utilisées dans les exercices. Pour tout réel x, $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$ et $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$. Ces identités sont rappelées ici pour que leur emploi dans les problèmes ne soit pas implicite.

Symétries des courbes. La parité de cosinus correspond à une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ; l'imparité de sinus à une symétrie centrale de centre l'origine. La périodicité prolonge chaque courbe par translation de vecteur $(2\pi, 0)$.



Les coordonnées du point du cercle sont $(\cos x, \sin x)$.

Activité de recherche

Hauteur d'un point sur une roue — 35 min.

Une roue tourne à vitesse constante dans un plan vertical. Son rayon est de 2 m et son centre se trouve à 3 m du sol. Un point de la roue est à sa position la plus basse à l'instant $t = 0$. La roue effectue un tour en 8 s. Sa hauteur est modélisée par $h(t) = 3 - 2\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres.

1. Vérifier que le modèle donne la hauteur initiale annoncée, une période de 8 s et les hauteurs minimale et maximale attendues.
2. Calculer $h'(t)$, puis étudier les variations de h sur $[0; 8]$.
3. Déterminer tous les instants $t \in [0; 8]$ pour lesquels la hauteur vaut 4 m.
4. Déterminer la durée totale, au cours de ce tour, pendant laquelle le point se trouve à au moins 4 m du sol.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$.

E2 · Entraînement. Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

E3 · Entraînement. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = \cos(3x - 1)$ et $g(x) = \sin^2 x$. Calculer leurs dérivées.

E4 · Entraînement. On considère $f(x) = 2 + \sin x$ sur $[0; 2\pi]$. Calculer sa dérivée et dresser son tableau de variations.

E5 · Entraînement. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de la fonction sinus sur $[0; \pi]$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 166, exercice 19. En S75 : question 1, pour lire une symétrie et une période sur une courbe. À la maison : question 2, pour démontrer les conjectures par des identités valables pour tout réel.

Devoir à la maison

DM5 — Partager une aire — 55 min, après S79.

On considère la fonction f définie sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ par $f(x) = \sin x \cos x$. Sa courbe est représentée dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f'(x)$ et déterminer le maximum de f sur cet intervalle.
2. Résoudre sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ l'inéquation $f(x) \geq \frac{1}{4}$.
3. Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de f sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.
4. Pour $a \in [0; \frac{\pi}{2}]$, on pose $A(a) = \displaystyle\int_0^{a} f(x) \, \mathrm{d}x$. Déterminer a pour que le domaine sous la courbe entre 0 et a ait une aire égale à la moitié de l'aire totale sous la courbe entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.